

2023학년도 연세대 편입 기출문제(수학)

객관식 문제 정답표

*객관식 문항 보기는 복원이 불가능해서 제가 임의로 적었습니다. 따라서 당연히 실제 시험과 다릅니다.

1번	①	②	③	④	⑤	6번	①	②	③	④	⑤
2번	①	②	③	④	⑤	7번	①	②	③	④	⑤
3번	①	②	③	④	⑤	8번	①	②	③	④	⑤
4번	①	②	③	④	⑤	9번	①	②	③	④	⑤
5번	①	②	③	④	⑤	10번	①	②	③	④	⑤

2023학년도 연세대 편입 기출문제 해설(수학)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <해설>

$\frac{1}{\sqrt{n}} = u$ 로 치환하자. 그러면 $n \rightarrow \infty$ 일 때 $u \rightarrow 0^+$ 이고 따라서 로피탈의 정리에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{t}{\sqrt{n}}\right)^n e^{-\sqrt{n}t} &= \lim_{u \rightarrow 0^+} (1+ut)^{\frac{1}{u^2}} e^{-\frac{t}{u}} \\&= \lim_{u \rightarrow 0^+} e^{\left(\frac{\ln(1+ut)}{u^2} - \frac{t}{u}\right)} \\&= e^{\lim_{u \rightarrow 0^+} \left(\frac{\ln(1+ut)}{u^2} - \frac{t}{u}\right)} \\&= e^{\lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+ut) - ut}{u^2}} \\&= (L) \\&= e^{\lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{\frac{t}{1+ut} - t}{2u}} \\&= e^{\lim_{u \rightarrow 0^+} \left(-\frac{t^2}{2(1+ut)}\right)} \\&= e^{-\frac{t^2}{2}}\end{aligned}$$

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*해설에서 $\ln(1+ut)$ 의 진수 부분에 절댓값을 쓰지 않은 이유는 $u \rightarrow 0^+$ 일 때 $1+ut \rightarrow 1$ 로 양수에 수렴하기 때문이다. $u \rightarrow 0^+$ 극한이므로 u 가 0에 아주 가까운 상황만 고려해도 충분하고 이 경우 $1+ut$ 는 양수이므로 $\ln(1+ut)$ 는 잘 정의된다.

2. <해설>

$I = \int_0^{\frac{1}{2}} \ln(\cos(\pi x)) dx$ 라고 하자. $x = \frac{1}{2} - t$ 로 치환하면 $dx = -dt$ 이므로 치환적분법에 의하면

$$I = - \int_{\frac{1}{2}}^0 \ln\left(\cos\left(\frac{\pi}{2} - \pi t\right)\right) dt = \int_0^{\frac{1}{2}} \ln(\sin(\pi x)) dx$$

를 얻을수 있다. 따라서 다음을 얻을수 있다.

$$\begin{aligned} 2I &= \int_0^{\frac{1}{2}} \ln(\cos(\pi x)) dx + \int_0^{\frac{1}{2}} \ln(\sin(\pi x)) dx \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} \ln(\cos(\pi x) \sin(\pi x)) dx \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} \ln\left(\frac{\sin(2\pi x)}{2}\right) dx \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} \ln(\sin(2\pi x)) dx - \frac{\ln 2}{2} \end{aligned}$$

이제 $2x = t$ 로 치환하면 $x = \frac{t}{2}$ 에서 $dx = \frac{1}{2} dt$ 이므로 치환적분법에 의해 다음을 얻을수 있고

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \ln(\sin(2\pi x)) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \ln(\sin(\pi t)) dt = \frac{1}{2} \int_0^1 \ln(\sin(\pi x)) dx$$

$y = \sin x$ 의 그래프가 $0 \leq x \leq \pi$ 범위에서 직선 $x = \frac{\pi}{2}$ 에 대해 대칭임을 생각해보면 $y = \sin(\pi x)$ 의

그래프는 $0 \leq x \leq 1$ 범위에서 직선 $x = \frac{1}{2}$ 에 대해 대칭이다. 따라서 맨 처음에 치환적분으로 유도한 결과에 의해 다음을 얻을수 있다.

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \ln(\sin(2\pi x)) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \ln(\sin(\pi x)) dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \ln(\sin(\pi x)) dx = I$$

그러므로 $2I = I - \frac{\ln 2}{2}$ 에서 다음을 얻는다.

$$I = \int_0^{\frac{1}{2}} \ln(\cos(\pi x)) dx = -\frac{\ln 2}{2}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*적분을 계산하려고 하는데 부정적분을 직접 계산하기 힘들 때 다음과 같은 치환이 유용한 경우가 있다.

$$\begin{aligned} x = a + b - t &\Rightarrow \int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a + b - t) dt = \int_a^b f(a + b - x) dx \\ x = \frac{ab}{t} &\Rightarrow \int_a^b f(x) dx = \int_a^b \frac{ab}{t^2} f\left(\frac{ab}{t}\right) dt = \int_a^b \frac{ab}{x^2} f\left(\frac{ab}{x}\right) dx \quad (ab > 0) \\ \int_0^\infty f(x) dx &\text{가 수렴하면 } a > 0 \text{ 에 대하여 } x = \frac{a}{t} \text{ 치환이 유용하다.} \end{aligned}$$

위와 같은 치환은 적분구간이 그대로 유지되면서 피적분함수의 함수식만 바꾸는 방법이고 이것을 이용해서 적분계산을 할수 있는 경우가 많다.

*다음 적분은 유명한 적분이므로 기억하고 있으면 답을 바로 적을수 있고

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cos x) dx = -\frac{\pi \ln 2}{2}$$

위 결과를 이용해서 다음을 쉽게 얻을수 있다.

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \ln(\sin(\pi x)) dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \ln(\cos(\pi x)) dx = -\frac{\ln 2}{2} \quad (\because \pi x = t \text{ 로 치환})$$

$$\int_0^{\pi} \ln(\sin x) dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x) dx = -\pi \ln 2 \quad (\because y = \sin x \text{ 의 그래프의 대칭성})$$

$$\int_0^1 \ln(\sin(\pi x)) dx = -\ln 2 \quad \left(\because \pi x = t \text{ 로 치환하고 } \int_0^{\pi} \ln(\sin x) dx = -\pi \ln 2 \text{ 이용} \right)$$

여담으로 $\int_0^{\pi} \ln(\cos x) dx$ 는 잘 정의되지 않는 적분이다. $\frac{\pi}{2} \leq x \leq \pi$ 일 때 $\cos x \leq 0$ 가 되기 때문이다.

3. <해설>

$\frac{1}{n(n+2)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \right)$ 이므로 다음 무한급수를 각각 계산하면 된다.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+2)2^n} = \frac{1}{2} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+2)2^n} \right)$$

1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n}$ 계산

$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}$ 에 $x = -\frac{1}{2}$ 를 대입해서 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$\ln \frac{1}{2} = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n} = \ln 2$$

2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+2)2^n}$ 계산

이것은 다음과 같이 변형하면 1)에서 계산한 결과를 그대로 사용할 수 있다.

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+2)2^n} &= 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+2)2^{n+2}} \\ &= 4 \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n} \\ &= 4 \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n} - \frac{1}{2} - \frac{1}{8} \right) \\ &= 4 \ln 2 - \frac{5}{2} \left(\because 1)에서 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n} = \ln 2 \text{로 이미 계산함} \right) \end{aligned}$$

따라서 1), 2)에 의해 다음을 얻는다.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+2)2^n} = \frac{1}{2} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+2)2^n} \right) = -\frac{3 \ln 2}{2} + \frac{5}{4}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*편입시험에 무한급수를 계산하는 문제가 나온다면 대부분은 다음 2가지 방법을 사용해서 풀 수 있다.

1. 일반항을 $a_{n+1} - a_n$ 형태로 변형시켜서 부분합의 극한을 직접 계산

2. 멱급수를 이용해서 계산

위 2가지 방법으로 풀 수 없는 무한급수 계산 문제는 매우 어려운 문제이므로 TO가 1명만 있는게 아닌 이상 못풀어도 최종합격하는데 큰 지장은 없을 것이다.

*부분분수 분해를 하기 위해 분모를 인수분해했을 때 일차식 인수가 나오는 부분에 대응하는 상수는 계산이 복잡한 계수비교법을 사용하지 않고 수치대입법을 사용해서 쉽게 구할 수 있다. 예를 들어

$$\frac{1}{(x-1)(x^2+x+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+x+1} \quad (A, B, C \text{는 상수})$$

로 나타낸다고 할 때 일차식 인수가 나오는 부분에 대응하는 상수 A 는 등식의 양변에 $x-1$ 를 곱한 뒤 $x=1$ 를 대입해서 $A = \frac{1}{3}$ 로 바로 구할 수 있다. 하지만 B, C 는 계수비교법을 사용해서 구해야 한다.

*대학 입학 전에 배운 공식 $\frac{1}{AB} = \frac{1}{B-A} \left(\frac{1}{A} - \frac{1}{B} \right)$ 를 사용해서 부분분수 분해를 쉽게 할수 있는 경우가 있다.

*다항식 $p(x)$ 에 대하여 $\frac{p(x)}{(x-a)^n}$ 를 부분분수 분해할 때 $p(x)$ 를 가지고 조립제법을 사용해서 $x-a$ 로 계속 나누면 부분분수 분해를 쉽게 할수 있다. $p(x)$ 를 중심이 a 인 테일러 급수로 표현해서 부분분수 분해를 하는것도 가능하지만 손으로 계산할때는 조립제법이 훨씬 빠르다.

*다항식 $p(x)$ 에 대하여 $\frac{p(x)}{(ax^2+bx+c)^n}$ ($b^2-4ac < 0$) 를 부분분수 분해할 때 $p(x)$ 를 ax^2+bx+c 로 나누는 것을 반복하는 방법으로 부분분수 분해를 쉽게 할수 있다.

4. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

$f(x) = \int_0^x \tan^{-1}(3t^3) dt$ 를 10번 미분해서 $x=0$ 를 대입하는 방법으로 풀어도 답은 구할수 있다. 하지만 이렇게 하면 이 문제만 푸는데 5분 이상 걸릴 것이다. 그러므로 다른 방법을 사용해야 하는데 $f(x)$ 가 다소 복잡한 식이고 $n \geq 3$ 일 때 $f^{(n)}(a)$ 를 계산하는 문제는 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수로 표현해서 쉽게 풀수 있는 경우가 많다.

이 문제는 $f^{(10)}(0)$ 를 계산하는 문제인데 $f'(x) = \tan^{-1}(3x^3)$ 는 매클로린 급수 표현을 쉽게 할수 있는 식 이므로 $f'(x) = \tan^{-1}(3x^3)$ 를 9번 미분해서 $x=0$ 를 대입한 값 $(f')^{(9)}(0)$ 를 멱급수를 이용해서 구하면 된다. f 를 10번 미분하는 것과 f' 를 9번 미분하는 것은 동일하기 때문에 $f^{(10)}(0) = (f')^{(9)}(0)$ 이다.

$f'(x) = \tan^{-1}(3x^3)$ 를 멱급수로 표현했을 때 나타나는 x^9 항의 계수를 구하면 $(f')^{(9)}(0)$ 가 무엇인지 바로 알수 있다. 따라서 $f^{(10)}(0) = (f')^{(9)}(0)$ 도 구할수 있다.

<해설>

f 를 10번 미분하는 것과 f' 를 9번 미분하는 것은 동일하므로 $f^{(10)}(0) = (f')^{(9)}(0)$ 이고

$$f'(x) = \tan^{-1}(3x^3) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 3^{2n+1} x^{6n+3}}{2n+1} = 3x^3 - 9x^9 + \dots$$

이므로 $(f')^{(9)}(0)$ 를 구하려면 우변의 멱급수에서 x^9 의 계수를 구하면 된다. 그 계수는 -9 이므로

$$\frac{(f')^{(9)}(0)}{9!} = -9 \Rightarrow (f')^{(9)}(0) = -9 \times 9!$$

에서 $f^{(10)}(0) = (f')^{(9)}(0) = -9 \times 9!$ 를 얻을수 있다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* $f(x)$ 가 다소 복잡한 식이고 $n \geq 3$ 일 때 $f^{(n)}(a)$ 를 계산하는 문제는 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수로 표현해서 쉽게 풀수 있는 경우가 많다.

5. <해설>

직접 계산하면 다음을 얻을 수 있고

$$\begin{aligned}\mathbf{r}'(t) &= \langle 0, 2t, 3t^2 \rangle \\ \mathbf{r}''(t) &= \langle 0, 2, 6t \rangle\end{aligned}$$

$$\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 0 & 2t & 3t^2 \\ 0 & 2 & 6t \end{vmatrix} = \langle 6t^2, 0, 0 \rangle$$

따라서 문제에 주어진 곡선의 곡률은 $1 \leq t \leq 2$ 범위에서 다음과 같이 표현된다.

$$\kappa(t) = \frac{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|}{|\mathbf{r}'(t)|^3} = \frac{6t^2}{(\sqrt{4t^2 + 9t^4})^3} = \frac{6}{t\sqrt{(4+9t^2)^3}} = \frac{6}{\sqrt{t^2(4+9t^2)^3}}$$

그러므로 곡률의 최솟값을 구하려면 $1 \leq t \leq 2$ 범위에서 $f(t) = t^2(4+9t^2)^3$ 의 최댓값을 구하면 된다.

직접 미분하면 $1 \leq t \leq 2$ 범위에서 다음이 성립한다는 것을 알 수 있고

$$f'(t) = 2t(4+9t^2)^3 + 54t^3(4+9t^2)^2 = 8t(4+9t^2)^2(1+9t^2) > 0$$

따라서 f 는 폐구간 $[1, 2]$ 위에서 증가한다. 그러므로 f 는 $t=2$ 에서 최대가 되고 따라서 곡률의 최솟값은 다음과 같다.

$$\kappa(2) = \frac{3}{80\sqrt{10}} = \frac{3\sqrt{10}}{800}$$

■

6. <해설>

계산을 편하게 하기 위해 다음과 같이 치환하자.

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta \quad (r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

그러면 $x^2 + y^2 \leq \rho^2$ 에서 $0 \leq r \leq \rho \leq 1$ 를 얻을수 있고

$$\frac{x+y}{1+x^2+y^2} = \frac{r(\cos\theta + \sin\theta)}{1+r^2}$$

이므로 다음 함수의 최댓값/최솟값을 알면 문제에 주어진 식의 최솟값을 쉽게 구할수 있다.

$$f(r) = \frac{r}{1+r^2} \quad (0 \leq r \leq \rho \leq 1)$$

$$g(\theta) = \cos\theta + \sin\theta \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

이러한 풀이가 가능한 이유는 r, θ 가 서로에게 영향을 주지 않는 독립변수이기 때문이다.

1) $f(r) = \frac{r}{1+r^2}$ ($0 \leq r \leq \rho \leq 1$) 의 최댓값/최솟값

$0 \leq r \leq \rho \leq 1$ 이므로 다음을 얻을수 있고

$$f'(r) = \frac{1-r^2}{(1+r^2)^2} \geq 0$$

따라서 f 의 최솟값은 $f(0)=0$, 최댓값은 $f(1)=\frac{1}{2}$ 이다. 즉, $0 \leq f(r) \leq \frac{1}{2}$ 이다.

2) $g(\theta) = \cos\theta + \sin\theta$ ($0 \leq \theta \leq 2\pi$) 의 최댓값/최솟값

삼각함수의 덧셈정리(또는 대학 입학 전에 '삼각함수의 합성' 이라고 부르는 것)에 의해

$$g(\theta) = \cos\theta + \sin\theta = \sqrt{2} \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right)$$

를 얻을수 있고 따라서 g 의 최솟값은 $-\sqrt{2}$, g 의 최댓값은 $\sqrt{2}$ 이다. 즉, $-\sqrt{2} \leq g(\theta) \leq \sqrt{2}$ 이다.

따라서 1),2)에 의해 $\frac{x+y}{1+x^2+y^2} = f(r)g(\theta)$ 의 최솟값은 $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ 이다. ■

7. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

문제에서 '곡선에 의해 둘러싸인 영역'의 넓이를 구하라고 했으므로 객관식/단답형 문제라면 다음과 같이 그린정리를 사용해서 넓이를 계산하면 된다. 그린정리에 의하면 넓이는

$$\begin{aligned} A &= \left| \int_C x dy \right| \\ &= 2 \int_{-1}^1 \sin^2(\pi t) dt \\ &= 4 \int_0^1 \sin^2(\pi t) dt \\ &= \frac{4}{\pi} \int_0^{\pi} \sin^2 u du \left(\because \pi t = u \text{로 치환하면 } dt = \frac{1}{\pi} du \right) \\ &= \frac{8}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 u du \\ &= \frac{8}{\pi} \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} \\ &= 2 \end{aligned}$$

위와 같이 계산된다. 선적분의 절댓값을 계산한 이유는 C 의 방향 때문에 마이너스 부호(-)가 나오는 것을 방지하기 위해서이다. A 는 넓이 이므로 $A \geq 0$ 가 되어야 하기 때문이다.

선적분의 절댓값을 계산하는 부분이 이해가 잘 안된다면 다음 설명을 읽어보자. C 가 단순 폐곡선이면 C 는 갔던 경로를 되돌아가지 않는다. 그러므로 C 의 방향은 반시계방향, 시계방향 둘 중 하나이고 선적분에서 곡선의 방향은 부호만 바꾸기 때문에 넓이를 구할 때 선적분의 절댓값을 계산하면 C 의 방향을 고려하지 않아도 된다.

<해설>

먼저 C 가 단순 폐곡선임을 보이자.

$\mathbf{r}(-1) = \mathbf{r}(1) = \langle 0, 0 \rangle$ 이다. 따라서 단순 폐곡선임을 보이려면 $\mathbf{r}$ 가 개구간 $(-1, 1)$ 위에서 단사함수임을 보이면 된다. 이것을 보이기 위해 $a, b \in (-1, 1)$ 에 대해 $\mathbf{r}(a) = \mathbf{r}(b)$ 로 놓자. 그러면

$$\begin{aligned} a^2 - 1 &= b^2 - 1 \Rightarrow (a-b)(a+b) = 0 \\ &\Rightarrow a = -b \text{ 또는 } a = b \end{aligned}$$

를 얻을 수 있다. 이때 $a = b$ 이면 단사함수임이 증명되므로 $a = -b$ 인 경우만 조사하면 충분하다.

만약 $a = 0$ 이면 $b = 0$ 인데 이 경우 $a = b$ 이므로 $a \neq 0$ 를 가정해도 된다. 그러면

$$\frac{\sin^2(a\pi)}{a} = \frac{\sin^2(b\pi)}{b} \Rightarrow \frac{\sin^2(a\pi)}{a} = -\frac{\sin^2(a\pi)}{a}$$

에서 $\sin(a\pi) = 0$ 를 얻을 수 있는데 $-1 < a < 0$ 또는 $0 < a < 1$ 이면 $\sin(a\pi) \neq 0$ 이다. 따라서 모순이 발생한다. 그러므로 $a = b$ 가 되어야 하고 따라서 C 는 단순 폐곡선이 된다.

C 가 단순 폐곡선이므로 C 는 갔던 경로를 되돌아가지 않는다. 그러므로 C 의 방향은 반시계방향, 시계방향 둘 중 하나이고 선적분에서 곡선의 방향은 부호만 바꾸기 때문에 넓이를 구할 때 선적분의 절댓값을 계산하면 C 의 방향을 고려하지 않아도 된다. 따라서 그린정리에 의해 넓이는

$$\begin{aligned}
 A &= \left| \int_C x dy \right| \\
 &= 2 \int_{-1}^1 \sin^2(\pi t) dt \\
 &= 4 \int_0^1 \sin^2(\pi t) dt \\
 &= \frac{4}{\pi} \int_0^{\pi} \sin^2 u du \left(\because \pi t = u \text{ 로 치환하면 } dt = \frac{1}{\pi} du \right) \\
 &= \frac{8}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 u du \\
 &= \frac{8}{\pi} \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} \\
 &= 2
 \end{aligned}$$

위와 같이 계산된다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*Stewart 교재에서 반시계방향 단순 폐곡선 C 로 둘러싸인 영역의 넓이를 선적분으로 구하는 공식을

$$A = \int_C x dy = - \int_C y dx = \frac{1}{2} \int_C x dy - y dx$$

위와 같이 소개하는데 셋 중 적분 계산이 편할 것 같은 식으로 계산하면 된다. 곡선 C 를 나타내는 수식을 보고 경험과 감으로 판단해야 한다.

*sin, cos 의 거듭제곱을 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 에서 적분해야 한다면 다음 공식을 사용하자.

$$\begin{aligned}
 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1} x dx = \frac{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n}{3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n+1)} \\
 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n} x dx = \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n} \cdot \frac{\pi}{2}
 \end{aligned}$$

이것을 기억하는 방법은 다음과 같은데 먼저 다음 사실을 기억하고

지수가 홀수 : 마지막에 아무것도 곱하지 않음

지수가 짝수 : 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱함

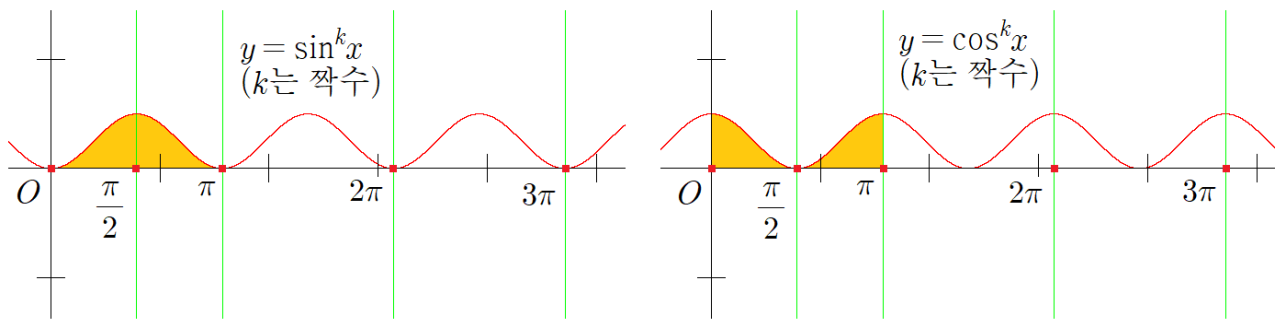
다음으로 지수를 2가 될 때까지 하나씩 뺀 것을 분모부터 시작해서 분모, 분자에 번갈아가면서 문자의 곱셈처럼 이어쓴 뒤 계산하면 된다. 예를 들면 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x dx &= \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5 \cdot 3} \rightarrow \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} = \frac{8}{15} \\
 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 x dx &= \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{32}
 \end{aligned}$$

첫 번째는 지수가 홀수이므로 마지막에 아무것도 곱하지 않았고 두 번째는 지수가 짝수이므로 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱했다.

종료 시점이 2라서 헷갈린다면 종료 시점을 1로 기억해도 된다. 결국 곱셈으로 계산하기 때문에 1는 계산 결과에 영향을 주지 않고 따라서 편의상 종료 시점을 2라고 한 것이다.

*추가로 감이 좋다면 k 가 짝수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



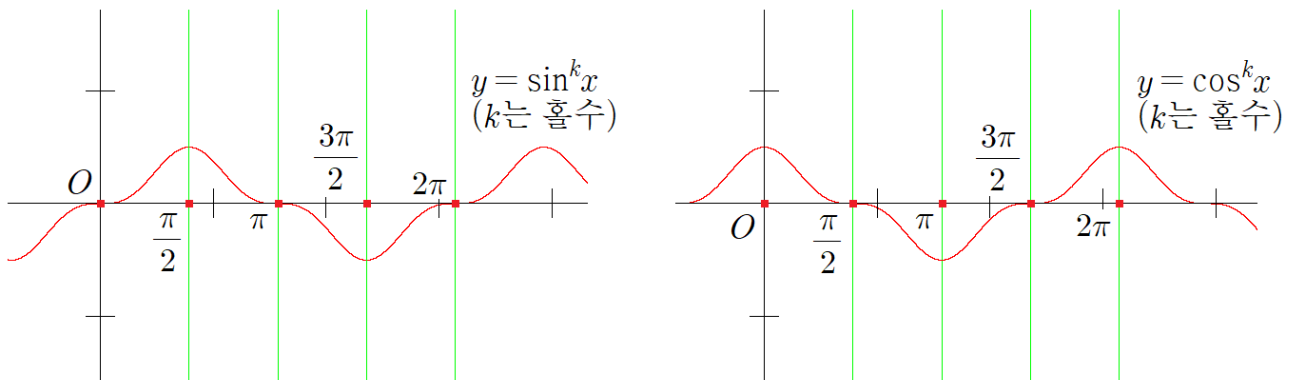
위와 같은 모양임을 이용해서 대칭성에 의해 다음을 유도할수도 있다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^k x dx$$

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^k x dx$$

(k 는 짝수인 자연수, n 는 자연수)

그리고 위 설명을 잘 이해했다면 k 가 홀수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이

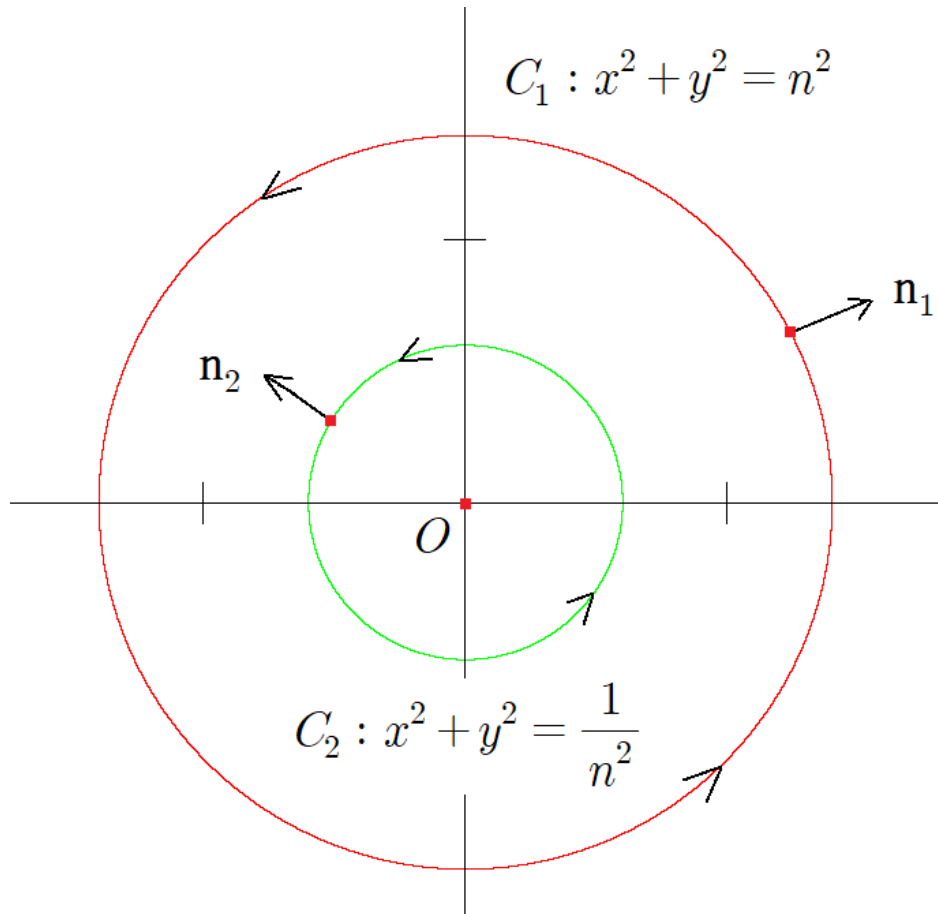


위와 같은 모양이라는 사실, 그래프의 대칭성을 이용해서 다음 적분도 잘 계산할수 있을 것이다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx, \int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx \quad (k \text{는 홀수인 자연수}, n \text{는 자연수})$$

8. <해설>

문제에서 $\mathbf{F}$ 가 구체적으로 주어지지 않으므로 이중적분을 직접 계산할 방법이 없다. 따라서 이 문제는 2차원 발산정리를 역으로 이용해서 다음과 같이 주어진 곡선 C_1, C_2 에 대해



다음 선적분을 계산해서 $n \rightarrow \infty$ 극한을 구하면 된다. $n \rightarrow \infty$ 이므로 위 그림에서 $n \geq 2$ 를 가정했다.

$$\iint_{R_n} \operatorname{div}(f(x,y)\mathbf{F}(x,y))dA = \int_{C_1} f\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_1 ds - \int_{C_2} f\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_2 ds$$

한번에 계산하기 위해 중심이 원점이고 반지름이 $r > 0$, 방향은 반시계 방향인 원 C 를 고려하자. C 의 바깥방향 단위법선벡터는 $\mathbf{n} = \frac{\langle x, y \rangle}{r}$ 이고 C 의 매개변수 방정식은

$$x = r \cos t, y = r \sin t \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

이므로 $ds = \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt = r dt$ 이다. 따라서 선적분의 정의에 의하면 다음을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned} \int_C f\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds &= \frac{2022}{r} \int_C \frac{\mathbf{F}(x,y) \cdot \langle x, y \rangle}{1 + \sqrt{x^2 + y^2}} ds \\ &= 2022 \int_0^{2\pi} \frac{\mathbf{F}(r \cos t, r \sin t) \cdot \langle r \cos t, r \sin t \rangle}{1 + r} dt \\ &= \frac{2022}{1 + r} \int_0^{2\pi} \mathbf{F}(\cos t, \sin t) \cdot \langle \cos t, \sin t \rangle dt \quad (\because \text{조건 (2)}) \\ &= \frac{2022}{2023(1 + r)} \int_0^{2\pi} \langle \cos t, \sin t \rangle \cdot \langle \cos t, \sin t \rangle dt \quad (\because \text{조건 (1)}) \\ &= \frac{2022}{2023(1 + r)} \int_0^{2\pi} 1 dt \\ &= \frac{4044\pi}{2023(1 + r)} \end{aligned}$$

그러므로 문제에 주어진 극한은 다음과 같이 계산된다.

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \iint_{R_n} \operatorname{div}(f(x,y)\mathbf{F}(x,y))dA &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_{C_1} f\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_1 ds - \int_{C_2} f\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_2 ds \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{4044\pi}{2023(1+n)} - \frac{4044\pi}{2023\left(1+\frac{1}{n}\right)} \right) \\ &= -\frac{4044\pi}{2023}\end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*중심이 원점이고 반지름이 $r > 0$ 인 원 $x^2 + y^2 = r^2$ 의 바깥방향 단위법선벡터는 $\mathbf{n} = \frac{\langle x, y \rangle}{r}$ 이다.

이것을 기억하고 있으면 $\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds$ 를 쉽게 계산할수 있는 경우가 많다. 일반적으로 양수 a, b 에 대하여

타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 의 바깥방향 단위법선벡터는 $F(x,y) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ 라고 할 때 $\mathbf{n} = \frac{\nabla F}{|\nabla F|}$ 이다.

9. <해설>

A 의 특성다항식은 $p_A(x) = x^2 - 5x + 10$ 이므로 케일리-해밀턴 정리에 의하면 다음이 성립한다.

$$p_A(A) = A^2 - 5A + 10I = O$$

따라서 다항식 $x^4 - 8x^3 + 21x^2 - 9x - 42$ 를 다항식 $x^2 - 5x + 10$ 로 나눈 나머지를 구해보자. 직접 나누면 다음을 얻을 수 있고

$$\begin{array}{r} x^2 - 3x - 4 \\ x^2 - 5x + 10 \overline{) x^4 - 8x^3 + 21x^2 - 9x - 42} \\ \underline{x^4 - 5x^3 + 10x^2} \\ -3x^3 + 11x^2 - 9x \\ \underline{-3x^3 + 15x^2 - 30x} \\ -4x^2 + 21x - 42 \\ \underline{-4x^2 + 20x - 40} \\ x - 2 \end{array}$$

따라서 B 는 다음과 같이 표현된다.

$$B = (A^2 - 5A + 10I)(A^2 - 3A - 4I) + A - 2I = A - 2I$$

그리고 A 의 특성방정식 $p_A(\lambda) = \lambda^2 - 5\lambda + 10 = 0$ 의 해는 $\lambda = \frac{5 \pm \sqrt{15}i}{2}$ 이므로 $B = A - 2I$ 의

고윳값은 $\lambda - 2 = \frac{1 \pm \sqrt{15}i}{2}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* A 가 2×2 또는 3×3 행렬일 때 A 의 특성다항식은 다음과 같고

$$A \text{가 } 2 \times 2 \text{ 행렬이면 } p_A(x) = x^2 - (\text{tr}(A))x + \det(A)$$

$$A \text{가 } 3 \times 3 \text{ 행렬이면 } p_A(x) = x^3 - (\text{tr}(A))x^2 + (\det(A_{11}) + \det(A_{22}) + \det(A_{33}))x - \det(A)$$

(이때 A_{11}, A_{22}, A_{33} 는 A 의 소부분행렬)

이것은 2×2 또는 3×3 행렬의 특성다항식을 빠르게 계산할 때 유용하므로 기억하면 편하다.

10. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

문제에 주어진 행렬은 다음과 같고 이것은 반데르몽드 행렬이다.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2^2 & 2^3 \\ 1 & 3 & 3^2 & 3^3 \\ 1 & 4 & 4^2 & 4^3 \\ 1 & 5 & 5^2 & 5^3 \end{bmatrix}$$

따라서 반데르몽드 행렬식에 대해 알고 있다면 다음과 같이 바로 계산할 수 있다.

$$\det(A) = (3-2)(4-2)(4-3)(5-2)(5-3)(5-4) = 12$$

아래 해설은 반데르몽드 행렬식을 모른다고 간주했을 때 작성한 해설인데 직접 계산해도 계산이 많이 복잡하지 않으므로 이 문제를 풀기 위해 반데르몽드 행렬식을 반드시 알아야 하는 것은 아니다.

<해설>

$$\begin{aligned} \det(A) &= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 & 8 \\ 1 & 3 & 9 & 27 \\ 1 & 4 & 16 & 64 \\ 1 & 5 & 25 & 125 \end{vmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} R_2 - R_1 \\ R_3 - R_1 \\ R_4 - R_1 \end{matrix}} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 & 8 \\ 0 & 1 & 5 & 19 \\ 0 & 2 & 12 & 56 \\ 0 & 3 & 21 & 117 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 1 & 5 & 19 \\ 2 & 12 & 56 \\ 3 & 21 & 117 \end{vmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} R_2 - 2R_1 \\ R_3 - 3R_1 \end{matrix}} \begin{vmatrix} 1 & 5 & 19 \\ 0 & 2 & 18 \\ 0 & 6 & 60 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 2 & 18 \\ 6 & 60 \end{vmatrix} \\ &= 12 \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*선형대수학에서 다음 행렬식을 반데르몽드 행렬식이라고 부른다.

$$\begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ 1 & x_3 & x_3^2 & \cdots & x_3^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i) = (x_2 - x_1)(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)(x_4 - x_1)(x_4 - x_2) \cdots (x_n - x_{n-1})$$

반데르몽드 행렬식은 수학적인 증명을 할 때 주로 사용하는 행렬식이고 따라서 계산문제를 풀 때 자주 사용하는 공식은 아니다. 그래도 기억하고 있으면 계산문제로 나왔을 때 편하게 계산할 수 있을 것이다.

11. <해설>

$B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ 의 특성다항식은 다음과 같다.

$$p_B(x) = x^3 - 4x^2 + 3x = x(x-1)(x-3)$$

따라서 B 의 고윳값은 $\lambda = 0, 1, 3$ 이다.

case1) $\lambda = 0$

$$B \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2+R_1} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3+R_2} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

따라서 연립일차방정식은 다음과 같이 변형되고

$$\begin{aligned} x_1 - x_2 &= 0 \\ x_2 - x_3 &= 0 \end{aligned}$$

그러므로 고유벡터를 연립일차방정식을 만족하는 자연스러운 해 $x_1 = 1, x_2 = 1, x_3 = 1$ 에 대해 $v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

로 택할수 있다.

case2) $\lambda = 1$

$$B - I = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 - R_1} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{-R_1 \\ -R_2}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

따라서 연립일차방정식은 다음과 같이 변형되고

$$\begin{aligned} x_1 - x_2 + x_3 &= 0 \\ x_2 &= 0 \end{aligned}$$

그러므로 고유벡터를 연립일차방정식을 만족하는 자연스러운 해 $x_1 = 1, x_2 = 0, x_3 = -1$ 에 대해

$v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$ 로 택할수 있다.

case3) $\lambda = 3$

$$B - 3I = \begin{bmatrix} -2 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{-R_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 + 2R_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 + R_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

따라서 연립일차방정식은 다음과 같이 변형되고

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &= 0 \\ x_2 + 2x_3 &= 0 \end{aligned}$$

그러므로 고유벡터를 연립일차방정식을 만족하는 자연스러운 해 $x_1 = 1, x_2 = -2, x_3 = 1$ 에 대해

$v_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$ 로 택할수 있다.

따라서 case1~case3에 의하면

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

에 대해 $B = PDP^{-1}$ 를 만족한다는 것을 알수 있다. 그러므로 A 를 다음과 같이 택하면

$$A = P \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3^{2023}} \end{bmatrix} P^{-1}$$

A 는 $A^{2023} = PDP^{-1} = B$ 를 만족하는 모든 성분이 실수인 3×3 행렬이 된다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* A 가 2×2 또는 3×3 행렬일 때 A 의 특성다항식은 다음과 같고

$$A \text{가 } 2 \times 2 \text{ 행렬이면 } p_A(x) = x^2 - (\text{tr}(A))x + \det(A)$$

$$A \text{가 } 3 \times 3 \text{ 행렬이면 } p_A(x) = x^3 - (\text{tr}(A))x^2 + (\det(A_{11}) + \det(A_{22}) + \det(A_{33}))x - \det(A)$$

(이때 A_{11}, A_{22}, A_{33} 는 A 의 소부분행렬)

이것은 2×2 또는 3×3 행렬의 특성다항식을 빠르게 계산할 때 유용하므로 기억하면 편하다.

12. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

문제에 주어진 미분방정식 $y' = e^y \tan^{-1} x$ 를 먼저 기계적으로 풀어보자. 그러면 $\frac{dy}{dx} = e^y \tan^{-1} x$ 에서 $e^{-y} dy = \tan^{-1} x dx$ 이므로 양변을 적분해서 풀수 있다. $\tan^{-1} x$ 의 부정적분을 구하기 위해

$$\begin{array}{ccc} \text{미분} & & \text{적분} \\ \tan^{-1} x & + & 1 \\ \frac{1}{1+x^2} & - & x \end{array}$$

로 놓고 부분적분법을 사용하면 다음을 얻을수 있다.

$$\int \tan^{-1} x dx = x \tan^{-1} x - \int \frac{x}{x^2+1} dx = x \tan^{-1} x - \frac{\ln(x^2+1)}{2} + C$$

따라서 $-e^{-y} = x \tan^{-1} x - \frac{\ln(x^2+1)}{2} + C$ 에서 일반해가 다음과 같은 형태로 표현되는데

$$y = -\ln\left(C - x \tan^{-1} x + \frac{\ln(x^2+1)}{2}\right)$$

위 해는 문제에서 요구하는 ' $\mathbb{R}$ 위에서 미분가능' 조건을 만족하지 않는다. 그 이유는

$$x \tan^{-1} x - \frac{\ln(x^2+1)}{2} = x \left(\tan^{-1} x - \frac{\ln(x^2+1)}{2x} \right)$$

로 놓고 로피탈의 정리를 사용하면

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x^2+1)}{x} = (L) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{x^2+1} = 0$$

이므로 임의의 상수 C 에 대해 다음을 얻을수 있고

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(C - x \tan^{-1} x + \frac{\ln(x^2+1)}{2} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(C - x \left(\tan^{-1} x - \frac{\ln(x^2+1)}{2x} \right) \right) = -\infty$$

따라서 상수 C 를 어떤 것으로 택해도 $y = -\ln\left(C - x \tan^{-1} x + \frac{\ln(x^2+1)}{2}\right)$ 의 정의역은 실수 전체가 될수 없다. 로그의 진수가 음수가 되는 점이 반드시 존재하기 때문이다.

그러므로 문제에 주어진 등식을 만족하는 함수 f 가 존재하지 않는다는 것을 추측할수 있다.

<해설>

결론을 부정해서 문제에서 요구하는 함수 f 가 존재한다고 가정하고 $f'(x)e^{-f(x)} = \tan^{-1} x$ 의 양변을 적분해보자. 등식에 의하면 f' 는 $\mathbb{R}$ 위에서 연속이므로 좌변을 적분하면 다음을 얻을수 있고

$$\int_0^x f'(t)e^{-f(t)} dt = [-e^{-f(t)}]_0^x = e^{-f(0)} - e^{-f(x)}$$

우변을 적분한 $\int_0^x \tan^{-1} t dt$ 를 계산하기 위해 부분적분법을 다음과 같이 사용하면

$$\begin{array}{ccc} \text{미분} & & \text{적분} \\ \tan^{-1} t & + & 1 \\ \frac{1}{1+t^2} & - & t \end{array}$$

다음을 얻을수 있다.

$$\begin{aligned}\int_0^x \tan^{-1} t dt &= [t \tan^{-1} t]_0^x - \int_0^x \frac{t}{t^2+1} dt \\ &= x \tan^{-1} x - \left[\frac{\ln(t^2+1)}{2} \right]_0^x \\ &= x \tan^{-1} x - \frac{\ln(x^2+1)}{2}\end{aligned}$$

그러므로 $e^{-f(0)} - e^{-f(x)} = x \tan^{-1} x - \frac{\ln(x^2+1)}{2}$ 에서 다음을 얻을 수 있고

$$e^{-f(x)} = e^{-f(0)} - x \tan^{-1} x + \frac{\ln(x^2+1)}{2}$$

따라서 모든 $x \in \mathbb{R}$ 에 대해 $e^{-f(x)} = e^{-f(0)} - x \tan^{-1} x + \frac{\ln(x^2+1)}{2} > 0$ 를 만족해야 한다. 그런데

$$x \tan^{-1} x - \frac{\ln(x^2+1)}{2} = x \left(\tan^{-1} x - \frac{\ln(x^2+1)}{2x} \right)$$

로 놓고 로피탈의 정리를 사용하면

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x^2+1)}{x} = (L) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{x^2+1} = 0$$

이므로 다음을 얻는다.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(e^{-f(0)} - x \tan^{-1} x + \frac{\ln(x^2+1)}{2} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(e^{-f(0)} - x \left(\tan^{-1} x - \frac{\ln(x^2+1)}{2x} \right) \right) = -\infty$$

하지만 위 극한은 모든 $x \in \mathbb{R}$ 에 대해 $e^{-f(x)} = e^{-f(0)} - x \tan^{-1} x + \frac{\ln(x^2+1)}{2} > 0$ 를 만족한다는 사실에 모순이다. 그러므로 문제에 주어진 등식을 만족하는 함수 f 는 존재하지 않는다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이 문제의 풀이과정에서 다음 등식을 언급하기 전에 f' 가 $\mathbb{R}$ 위에서 연속임을 먼저 언급했는데

$$\int_0^x f'(t) e^{-f(t)} dt = [-e^{-f(t)}]_0^x = e^{-f(0)} - e^{-f(x)}$$

그 이유는 미분적분학의 기본정리 2가 피적분함수가 연속일 때 성립하는 정리이기 때문이다. f 가 미분가능해도 f' 가 불연속인 경우가 있어서 다음 등식이 항상 성립하는 것은 아니다.

$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a)$$

구체적인 반례를 제시하는 것은 미분적분학 범위를 넘기 때문에 제시할 수 없지만 서술형 문제에서는 적분하기 전에 f' 가 연속이라는 사실을 먼저 언급하는 것을 권장한다.

*만약 공학수학 또는 해석학 과목에서 $y' = f(x, y)$ 형태로 주어진 미분방정식의 해의 존재성과 유일성에 관한 정리를 배웠다면 이 문제에 의문을 가질 수 있는데 그 정리는 ‘초기값 근방에서’ 해가 (유일하게) 존재한다는 정리이다. 즉, 미분방정식의 해의 정의역이 실수 전체라는 것은 보장하지 못하는 정리이다. 실제로 이 문제에 주어진 미분방정식의 일반해

$$y = -\ln \left(C - x \tan^{-1} x + \frac{\ln(x^2+1)}{2} \right)$$

도 C 를 적절하게 택하면 적당한 개구간 위에서는 잘 정의되지만 $\mathbb{R}$ 전체에서는 잘 정의되지 않는다.

13. <해설>

(a). 먼저 문제에 주어진 조건이 $x^2 + y^2 = 1$ 라고 가정하고 최솟값을 구해보자. 그러면 $v^T A v$ 의 최솟값은 A 의 가장 작은 고윳값이고 A 의 특성방정식은

$$p_A(\lambda) = \lambda^2 - 5\lambda + (6 - a^2) = 0$$

이므로 고윳값은 $\lambda = \frac{5 \pm \sqrt{1 + 4a^2}}{2}$ 이다. 따라서 가장 작은 고윳값은 $\frac{5 - \sqrt{1 + 4a^2}}{2}$ 이고 $0 \leq a \leq \sqrt{2}$

이므로 가장 작은 고윳값은 $a = \sqrt{2}$ 일 때 최솟값을 갖는다는 것을 쉽게 알 수 있다. 따라서 문제에서 요구하는 $v^T A v$ 의 최솟값은 $a = \sqrt{2}$ 일 때 $\lambda = 1$ 가 된다고 추측할 수 있다.

이제 고유벡터를 구해보자. $a = \sqrt{2}$ 이면 $A = \begin{bmatrix} 2 & \sqrt{2} \\ \sqrt{2} & 3 \end{bmatrix}$ 에서

$$A - I = \begin{bmatrix} 1 & \sqrt{2} \\ \sqrt{2} & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 - \sqrt{2}R_1} \begin{bmatrix} 1 & \sqrt{2} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

이므로 연립일차방정식은 다음과 같이 변형되고

$$x_1 + \sqrt{2}x_2 = 0$$

따라서 고유벡터를 연립일차방정식을 만족하는 자연스러운 해 $x_1 = \sqrt{2}, x_2 = -1$ 에 대해 $v = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} \sqrt{2} \\ -1 \end{bmatrix}$

로 택할 수 있고 v 는 첫 번째 성분이 양수, $|v| = 1$ 이므로 문제의 조건을 만족한다. 그러므로 문제에서 요구하는 $v^T A v$ 의 최솟값은 $a = \sqrt{2}$ 일 때 $\lambda = 1$ 이다. ■

(b). 문제의 조건에 의하면 $A = \begin{bmatrix} 2 & \sqrt{2} \\ \sqrt{2} & 3 \end{bmatrix}$ 이고 (a)의 풀이과정에 의하면 A 의 고윳값은 $\lambda = 1, 4$ 임을

알 수 있다. $\lambda = 1$ 에 대응하는 고유벡터는 (a)에서 $v_1 = \begin{bmatrix} \sqrt{2} \\ -1 \end{bmatrix}$ 로 구했으므로 $\lambda = 4$ 에 대응하는 고유벡터를 구해보자.

$$A - 4I = \begin{bmatrix} -2 & \sqrt{2} \\ \sqrt{2} & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{bmatrix} \sqrt{2} & -1 \\ -2 & \sqrt{2} \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 + \sqrt{2}R_1} \begin{bmatrix} \sqrt{2} & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

이므로 연립일차방정식은 다음과 같이 변형되고

$$\sqrt{2}x_1 - x_2 = 0$$

따라서 고유벡터를 연립일차방정식을 만족하는 자연스러운 해 $x_1 = 1, x_2 = \sqrt{2}$ 에 대해 $v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ \sqrt{2} \end{bmatrix}$ 로 택할 수 있다. 그러므로 주어진 연립미분방정식의 일반해는 다음과 같고

$$\begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} \sqrt{2} \\ -1 \end{bmatrix} e^t + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ \sqrt{2} \end{bmatrix} e^{4t}$$

문제의 조건에 의하면 다음을 만족해야 한다.

$$\begin{bmatrix} x(1) \\ y(1) \end{bmatrix} = c_1 e \begin{bmatrix} \sqrt{2} \\ -1 \end{bmatrix} + c_2 e^4 \begin{bmatrix} 1 \\ \sqrt{2} \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} \sqrt{2} \\ -1 \end{bmatrix}$$

따라서 서로 다른 고윳값에 대응하는 고유벡터가 일차독립이라는 사실에 의해 다음을 얻을 수 있고

$$c_1 e = \frac{1}{\sqrt{3}}, c_2 e^4 = 0$$

그러므로 $c_1 = \frac{1}{\sqrt{3}e}, c_2 = 0$ 이다. 따라서 해는 다음과 같고

$$x(t) = \frac{\sqrt{2}e^{t-1}}{\sqrt{3}}, y(t) = -\frac{e^{t-1}}{\sqrt{3}}$$

그러므로 초기값은 $x(0) = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}e}, y(0) = -\frac{1}{\sqrt{3}e}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* A 가 2×2 또는 3×3 행렬일 때 A 의 특성다항식은 다음과 같고

$$A \text{가 } 2 \times 2 \text{ 행렬이면 } p_A(x) = x^2 - (\text{tr}(A))x + \det(A)$$

$$A \text{가 } 3 \times 3 \text{ 행렬이면 } p_A(x) = x^3 - (\text{tr}(A))x^2 + (\det(A_{11}) + \det(A_{22}) + \det(A_{33}))x - \det(A)$$

(이때 A_{11}, A_{22}, A_{33} 는 A 의 소부분행렬)

이것은 2×2 또는 3×3 행렬의 특성다항식을 빠르게 계산할 때 유용하므로 기억하면 편하다.

* A 가 대각화 가능한 $n \times n$ 행렬이면 연립미분방정식 $\mathbf{y}' = A\mathbf{y}$ 의 해는 일반적으로

$$\mathbf{y} = c_1 e^{\lambda_1 t} \mathbf{v}_1 + c_2 e^{\lambda_2 t} \mathbf{v}_2 + \cdots + c_n e^{\lambda_n t} \mathbf{v}_n$$

위와 같이 표현된다. 이때 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 는 상수, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 는 A 의 고윳값, $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ 는 A 의 고윳값 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 에 대응하는 고유벡터이다. Lang 교재에서는 연립미분방정식 $\mathbf{y}' = A\mathbf{y}$ 의 해를 구하는 방법을 조금 어렵게 설명하는데 위 공식으로 기억하는 것을 추천한다.

14. <해설>

문제에 주어진 관계식은 다음과 동치이고

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$$

따라서 다음을 얻을 수 있다.

$$\cos \theta = \frac{x}{r} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$\sin \theta = \frac{y}{r} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

(a). 1) $\nabla \times \mathbf{u}_r$ 계산

$$\nabla \times \mathbf{u}_r = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \cos \theta & \sin \theta & 0 \end{vmatrix} = \left\langle 0, 0, \frac{\partial}{\partial x}(\sin \theta) - \frac{\partial}{\partial y}(\cos \theta) \right\rangle = \langle 0, 0, 0 \rangle = 0\mathbf{u}_r + 0\mathbf{u}_\theta + 0\mathbf{u}_z$$

2) $\nabla \times \mathbf{u}_\theta$ 계산

$$\nabla \times \mathbf{u}_\theta = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \end{vmatrix} = \left\langle 0, 0, \frac{\partial}{\partial x}(\cos \theta) + \frac{\partial}{\partial y}(\sin \theta) \right\rangle = \left\langle 0, 0, \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right\rangle = 0\mathbf{u}_r + 0\mathbf{u}_\theta + \frac{\mathbf{u}_z}{r}$$

■

(b). (a)의 결과를 이용하기 위해 다음을 먼저 증명하자.

Theorem 1계 편도함수가 존재하는 3변수 함수 f 와 벡터장 $\mathbf{F}$ 에 대해 다음이 성립한다.

$$\text{curl}(f\mathbf{F}) = f\text{curl}\mathbf{F} + (\nabla f) \times \mathbf{F}$$

pf) $\mathbf{F} = \langle P, Q, R \rangle$ 라고 하고 직접 계산하면 다음을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned} \text{curl}(f\mathbf{F}) &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ D_1 & D_2 & D_3 \\ fP & fQ & fR \end{vmatrix} \\ &= \langle D_2(fR) - D_3(fQ), D_3(fP) - D_1(fR), D_1(fQ) - D_2(fP) \rangle \\ &= \langle fR_y - fQ_z, fP_z - fR_x, fQ_x - fP_y \rangle + \langle f_y R - f_z Q, f_z P - f_x R, f_x Q - f_y P \rangle \\ &= f\text{curl}\mathbf{F} + (\nabla f) \times \mathbf{F} \end{aligned}$$

■

행렬식의 기본성질을 생각하면 $\text{curl}(\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2) = \text{curl}\mathbf{F}_1 + \text{curl}\mathbf{F}_2$ 가 성립한다는 것은 쉽게 알 수 있을 것이다. 따라서 위 성질과 먼저 증명한 Theorem, 그리고 (a)에 의해

$$\begin{aligned} \text{curl}\mathbf{F} &= \text{curl}(e^{x^2+y^2+z}\mathbf{u}_r + ze^z\mathbf{u}_z) \\ &= \text{curl}(e^{x^2+y^2+z}\mathbf{u}_r) + \text{curl}(ze^z\mathbf{u}_z) \\ &= e^{x^2+y^2+z}\text{curl}\mathbf{u}_r + \nabla(e^{x^2+y^2+z}) \times \mathbf{u}_r + ze^z\text{curl}\mathbf{u}_z + \nabla(ze^z) \times \mathbf{u}_z \\ &= e^{x^2+y^2+z} \langle 2x, 2y, 1 \rangle \times \langle \cos \theta, \sin \theta, 0 \rangle \quad (\because \nabla(ze^z) \text{ 와 } \mathbf{u}_z \text{ 는 평행}) \\ &= e^{x^2+y^2+z} \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2x & 2y & 1 \\ \cos \theta & \sin \theta & 0 \end{vmatrix} \\ &= e^{x^2+y^2+z} \langle -\sin \theta, \cos \theta, 2x \sin \theta - 2y \cos \theta \rangle \\ &= e^{x^2+y^2+z} \langle -\sin \theta, \cos \theta, 0 \rangle \\ &= e^{r^2+z}\mathbf{u}_\theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{curl } \mathbf{G} &= \text{curl}(e^{x^2+y^2+z} \mathbf{u}_\theta) \\
 &= e^{x^2+y^2+z} \text{curl } \mathbf{u}_\theta + \nabla(e^{x^2+y^2+z}) \times \mathbf{u}_\theta \\
 &= \frac{e^{x^2+y^2+z}}{r} \mathbf{u}_z + e^{x^2+y^2+z} \langle 2x, 2y, 1 \rangle \times \langle -\sin\theta, \cos\theta, 0 \rangle \\
 &= \frac{e^{x^2+y^2+z}}{r} \mathbf{u}_z + e^{x^2+y^2+z} \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2x & 2y & 1 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 \end{vmatrix} \\
 &= \frac{e^{x^2+y^2+z}}{r} \mathbf{u}_z + e^{x^2+y^2+z} \langle -\cos\theta, -\sin\theta, 2x\cos\theta + 2y\sin\theta \rangle \\
 &= -e^{r^2+z} \mathbf{u}_r + \frac{e^{r^2+z}(2r^2+1)}{r} \mathbf{u}_z
 \end{aligned}$$

를 얻을 수 있다. 따라서 $\{\mathbf{u}_r, \mathbf{u}_\theta, \mathbf{u}_z\}$ 가 $\mathbb{R}^3$ 의 정규직교기저라는 사실에 의해

$$\begin{aligned}
 (\nabla \times \mathbf{F} + \nabla \times \mathbf{G}) \cdot (\mathbf{F} + \mathbf{G}) &= \left(-e^{r^2+z} \mathbf{u}_r + e^{r^2+z} \mathbf{u}_\theta + \frac{e^{r^2+z}(2r^2+1)}{r} \mathbf{u}_z \right) \cdot \left(e^{r^2+z} \mathbf{u}_r + e^{r^2+z} \mathbf{u}_\theta + ze^z \mathbf{u}_z \right) \\
 &= \frac{(2r^2+1)ze^{r^2+2z}}{r}
 \end{aligned}$$

를 얻는다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* (a)를 풀 때 $\cos\theta, \sin\theta$ 를 다음과 같이 x, y 에 대한 식으로 바꿔서 풀 이유는

$$\begin{aligned}
 \cos\theta &= \frac{x}{r} = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \\
 \sin\theta &= \frac{y}{r} = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}
 \end{aligned}$$

편도함수에서는 1변수함수의 역함수 미분법이 잘 성립하지 않기 때문이다. 한 예로 $\frac{\partial}{\partial x}(\sin\theta)$ 를 계산할 때 연쇄법칙과 역함수 미분법에 의해 다음이 성립한다고 생각할 수 있는데

$$\frac{\partial}{\partial x}(\sin\theta) = \frac{\partial \theta}{\partial x} \cos\theta = \frac{1}{\frac{\partial x}{\partial \theta}} \cos\theta = -\frac{\cos\theta}{r \sin\theta} = -\frac{x}{y\sqrt{x^2+y^2}}$$

실제로 계산하면 $\frac{\partial}{\partial x}(\sin\theta) = -\frac{xy}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}$ 가 된다. 따라서 편도함수에서는 $\frac{\partial \theta}{\partial x} = \frac{1}{\frac{\partial x}{\partial \theta}}$ 이러한 등식이

일반적으로 성립하지 않는다. 조금 더 설명하자면 1변수함수에서 역함수 미분법이라고 부르는 다음 등식

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}$$

는 해석학에서 배우는 연쇄법칙과 역함수 정리(Inverse function theorem)에 의해 유도되는 등식이고

이 정리는 다변수에서 다른 형태로 표현된다. 따라서 다변수에서는 $\frac{\partial \theta}{\partial x} = \frac{1}{\frac{\partial x}{\partial \theta}}$ 라고 하면 안된다.

* Stewart 교재에서 $\text{curl } \mathbf{F}$ 를 $\nabla \times \mathbf{F}$ 로 표현하는 경우가 있다. 하지만 (b)를 풀 때 외적의 기본성질에 의해 다음이 성립한다고 하면 틀린 풀이가 된다.

$$(\nabla \times \mathbf{F} + \nabla \times \mathbf{G}) \cdot (\mathbf{F} + \mathbf{G}) = (\nabla \times (\mathbf{F} + \mathbf{G})) \cdot (\mathbf{F} + \mathbf{G}) = 0$$